



Análisis de Requisitos – POWERPLAY discomóvil

⚙ Estado	Completado
👤 Propietario	Ⓡ Raúl LeciñenaⓂ María Paradela🇪🇸 Oscar Cerlanga
☰ Categoría	
☰ Equipo	

1. Objetivo del sistema

El objetivo del sistema es desarrollar una aplicación web que permita la gestión integral de reservas de equipos de sonido, iluminación y servicios de DJ para eventos, facilitando la administración de usuarios, recursos, presupuestos, facturación, pagos asociados y consultas enviadas a través del formulario de contacto. El sistema estará orientado tanto a clientes finales como a administradores, centralizando toda la información relacionada con la contratación de servicios y la comunicación básica con los usuarios.

2. Actores del sistema

- **Cliente:** usuario que se registra en la plataforma y realiza reservas de servicios.
- **Administrador:** usuario encargado de gestionar usuarios, recursos, reservas, presupuestos, facturas y pagos.
- **DJ / Proveedor:** recurso asociado a una reserva para la prestación del servicio (no interactúa directamente con el sistema en la primera versión).

3. Requisitos funcionales (RF)

RF1 – Gestión de usuarios

El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar usuarios, así como gestionar sus datos básicos, credenciales de acceso y rol dentro del sistema.

RF2 – Gestión de reservas

El sistema permitirá crear, modificar y cancelar reservas, asociando fechas, horarios y datos del evento.

RF3 – Gestión de recursos

El sistema permitirá asociar equipos de sonido, iluminación y DJs a una reserva, garantizando su correcta asignación y la validación de disponibilidad de los equipos en función de su stock total.

RF4 – Generación de presupuestos

El sistema permitirá generar presupuestos asociados a reservas, incluyendo el detalle de los recursos seleccionados, sus costes y un estado controlado dentro de un conjunto cerrado de valores.

RF5 – Generación de facturas

El sistema permitirá generar facturas asociadas a presupuestos aprobados, reflejando los importes finales a abonar.

RF6 – Registro de pagos

El sistema permitirá registrar uno o varios pagos asociados a una factura, permitiendo el control de pagos parciales o completos.

RF7 – Gestión de contacto

El sistema permitirá recibir y registrar formularios de contacto enviados desde la navegación pública, incluyendo nombre, email, título del problema, tipo de consulta y descripción. La fecha del contacto se registrará automáticamente. El administrador podrá responder desde el panel y la respuesta se enviará al usuario por correo electrónico.

RF8 – Gestión de eventos

El sistema permitirá crear, modificar y eliminar eventos públicos (conciertos, actuaciones) con título, fecha y hora, lugar, artistas, descripción e imagen. Los eventos serán visibles públicamente sin autenticación y gestionables desde el panel de administración.

RF9 – Tokens de acción

El sistema generará tokens de un solo uso (48h de validez) para que el cliente pueda aceptar o rechazar su presupuesto directamente desde el correo electrónico, sin necesidad de iniciar sesión.

RF10 – Integración de pagos online

El sistema integrará la pasarela de pagos Stripe para permitir el pago online de facturas mediante tarjeta, con soporte para pagos parciales, verificación de webhook firmado y comprobación de idempotencia.

RF11 – Automatizaciones de notificaciones

El sistema integrará N8N para el envío automático de correos electrónicos HTML en los eventos clave: creación de presupuesto, aceptación y rechazo, confirmación del administrador, pagos parciales, factura pagada, contacto recibido y contacto respondido.

RF12 – Geolocalización

El sistema integrará la API de Google Maps para el autocompletado de direcciones en formularios y la visualización de ubicaciones en la página de eventos.

RF13 – Modo de mantenimiento

El sistema dispondrá de un modo de mantenimiento activable mediante variable de entorno que devuelve 503 en la API y redirige al usuario a una página informativa.

4. Requisitos no funcionales (RNF)

RNF-01. Usabilidad

La aplicación deberá ser intuitiva y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.

RNF-02. Rendimiento

El sistema deberá responder de forma eficiente, manteniendo tiempos de carga aceptables.

RNF-03. Seguridad

El sistema deberá garantizar la seguridad de los datos mediante control de acceso y comunicaciones seguras (HTTPS).

RNF-04. Compatibilidad

La aplicación deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web y dispositivos móviles.

RNF-05. Escalabilidad

El sistema deberá permitir la ampliación del número de usuarios, reservas y recursos sin afectar su funcionamiento.

RNF-06. Mantenibilidad

El código deberá estar estructurado y documentado para facilitar su mantenimiento y evolución.

RNF-07. Copias de seguridad

El sistema deberá permitir la realización de copias de seguridad de la base de datos y de la información crítica.

5. Priorización de requisitos (MoSCoW)

Must have Completado

- Gestión de usuarios.
- Gestión de reservas.
- Asociación de recursos a reservas.
- Generación de presupuestos.
- Generación de facturas.
- Registro de pagos (efectivo, transferencia y Stripe).
- Formulario de contacto con respuesta desde el panel.
- Gestión de eventos públicos.
- Tokens de acción para aceptar/rechazar presupuestos por correo.
- Automatizaciones N8N (8 flujos de notificación).
- Integración de pagos online con Stripe.

Should have Completado

- Diseño responsivo en todas las páginas.
- Seguridad básica del sistema (JWT, RLS, verificación de firma Stripe).
- Código documentado y mantenible.

Could have Completado

- Geolocalización con Google Maps API.
- Modo de mantenimiento activable.
- Generación de PDFs de presupuestos y facturas.
- Subida de imágenes a Supabase Storage.

Won't have

- Analítica avanzada.
 - Aplicación móvil nativa.
-

6. Casos de uso principales

- Registrar usuario e iniciar sesión (email/contraseña, Google, GitHub).
- Crear reserva con selección de equipos y artistas y validación de disponibilidad.
- Generar presupuesto automáticamente y enviarlo por correo con botones de acción.
- Aceptar o rechazar presupuesto por enlace de correo sin iniciar sesión (token).
- Confirmar presupuesto desde el panel de administración y generar factura automáticamente.
- Pagar factura online con Stripe o registrar pago manual desde el panel.
- Enviar formulario de contacto y responder desde el panel de administración.
- Gestionar eventos públicos desde el panel de administración.
- Descargar PDFs de presupuestos y facturas.

- Activar modo de mantenimiento mediante variable de entorno.
-

Nota importante

Este documento define **qué debe hacer el sistema**, no **cómo se implementa** ni **qué tareas se deben realizar**.

Sirve como base directa para el **diseño**, la **base de datos** y el **backlog de desarrollo**.